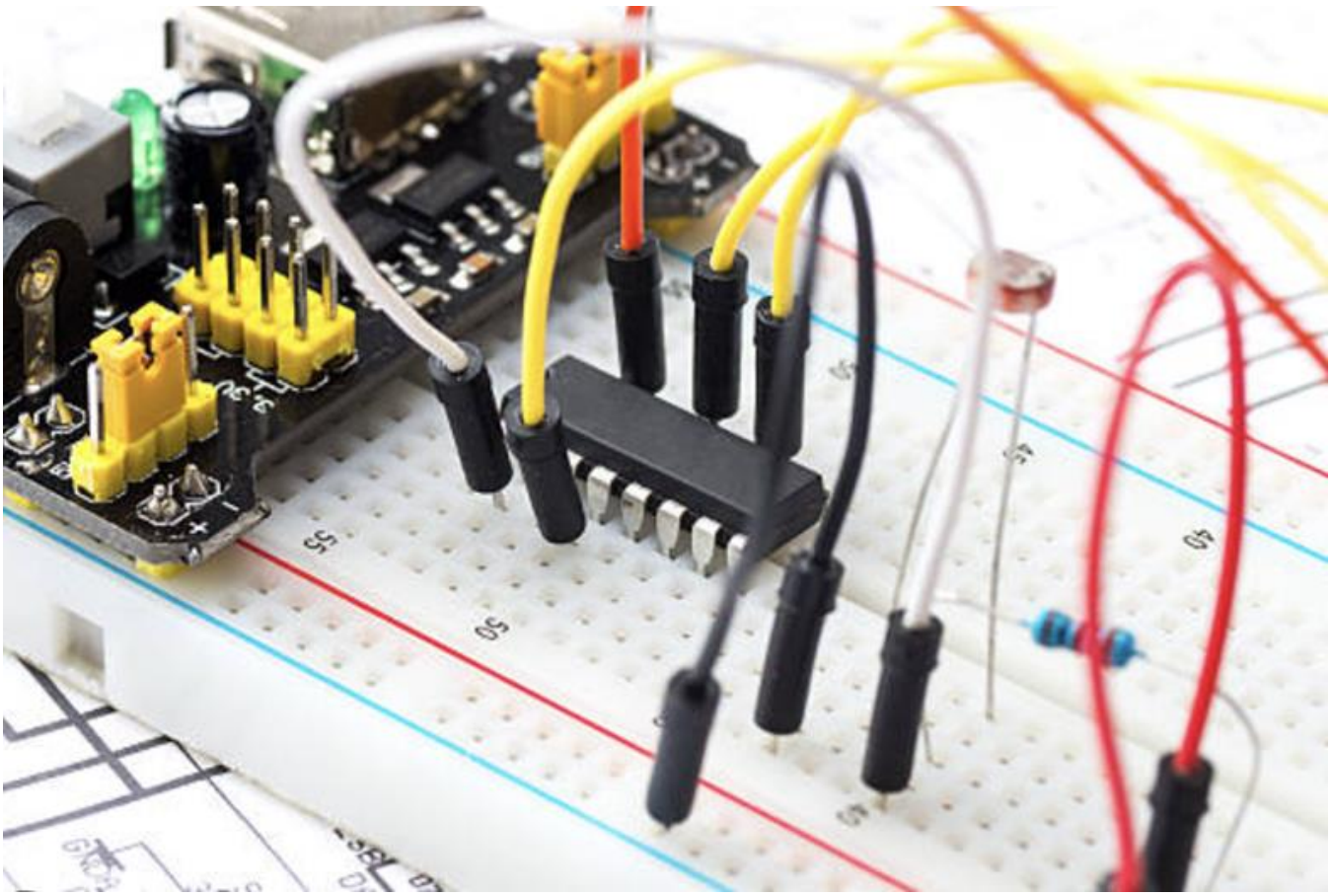
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizik Bölümü

FZK0102 – FİZİK II DENEY KILAVUZU



2025 – Bahar Dönemi

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER _____ i
BİLGİLENDİRME VE LABORATUVAR KURALLARI _____ ii
DENEY 1: EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ _____ 3
DENEY 2: PARALEL PLAKALI KAPASİTÖR DENEYİ _____ 10
DENEY 3: OHM YASASI _____ 16
DENEY 4: RC DEVRELERİ _____ 22
DENEY 5: MANYETİK KUVVETİN İNCELENMESİ _____ 30

BİLGİLENDİRME VE LABORATUVAR KURALLARI

1. FZK0102 dersini veren öğretim üyeleri tarafından laboratuvar dersi ile ilgili bilgilendirme (kurallar, deney programı, deney grupları, vs.) dönemin ilk iki haftası içinde yapılacaktır.

2. Deneyler dönemin üçüncü haftası başlayacak, vize haftasında ise laboratuvar yapılmayacaktır. Dönemin son haftası ise telafi deneyleri yapılacaktır.

3. Rapor notlarının ortalaması, FZK0102 ders notunuzun %20'sini oluşturacaktır.

4. Deney kılavuzu dersi veren öğretim üyesi tarafından e-kampüs üzerinden paylaşılacaktır. Laboratuvara gelirken ilgili deneyin rapor kısmı A4 kâğıda basılı şekilde mutlaka yanınızda olmalıdır (İlgili deney raporu yanında olmayan öğrenci deneye katılamayacaktır.). Deney sonunda raporlarınızı, grup olarak ilgili araştırma görevlisine teslim ederek ayrılabilirsiniz.

(Deney kılavuzunun tamamını çıktı alacaksanız kesinlikle spiral tel taktırmayınız, zımba kullanmayınız!).

5. Laboratuvara saatinde geliniz, geç kalmayınız!

Deneye başlamadan önce 5 – 10 dakikalık küçük bir sınav yapılacaktır, süre bittikten sonra gelen öğrenci deneye katılamayacaktır. Süre içinde geç kalan öğrencilere ise ekstra zaman verilmeyecektir.

6. Laboratuvara devam zorunludur, ancak her öğrencinin her türlü mazeret, rapor, vs. dâhil olmak üzere sadece **bir (1)** telafi hakkı vardır. Dolayısıyla telafi hakkınızı, hastalık vb. durumları düşünerek erkenden doldurmamanız önemlidir!

- Eğer, öğrencinin **bir** adet eksik deneyi var ise telafi hakkını, telafi haftasında kendi laboratuvar günü ve saatinde kullanarak eksik deneyini yapar ve raporunu teslim edebilir. Telafi deneyine katılmaz ise ilgili deneyden **0 (sıfır)** alarak laboratuvar notunu oluşturabilir.
- Eğer, öğrencinin **iki** adet eksik deneyi var ise bir deneyini telafi hakkını kullanarak tamamlayabilir ve ikinci eksik deneyinden **0 (sıfır)** alarak laboratuvar notunu oluşturabilir.
- Eğer, öğrencinin **üç ve üzeri** adet eksik deneyi var ise FZK0102 dersinde **devamsız** sayılır.

7. Kısa sınav ve raporun tamamlanabilmesi düşünüldüğünde ilgili deneye **ön hazırlık** yaparak (Deney kılavuzunda yer alan teorik bilgi ve deneyin yapılışı bölümleri) gelmek **önemlidir**.

Deneyin gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması süresince grubunuzla ortak çalışmalısınız. Bu kısımda gruba katkı sağlamayan ancak deney raporunu gruptaki diğer öğrencilerden alan öğrenciler **0 (sıfır)** alacaktır (Bu durum gruptaki diğer öğrenciler tarafından da ilgili araştırma görevlisine bildirilebilir).

8. Laboratuvara **yiyecek ve içecek** getirmek yasaktır! Her grubun deney sonunda masası **toplu ve temiz** olmalıdır! Aksi durumda tüm grubun rapor puanından not kırılacaktır.

9. Laboratuvardaki tüm araç-gereçler özenle kullanılmalı ve dikkatli olunmalıdır. Öğrenci zarar verdiği araç-gereçten sorumlu tutulacaktır.

DENEY 1: EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ

DENEYİN AMACI:

- Elektrik alanının tanımlanması ve kavranması
- Eş potansiyel çizgilerinin kullanılarak çeşitli yük dağılımları için iki-boyutta elektrik alan çizgilerinin araştırılması
- İletken bir halka çevresindeki elektrik alan çizgilerinin gözlemlenmesi ve yorumlanması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

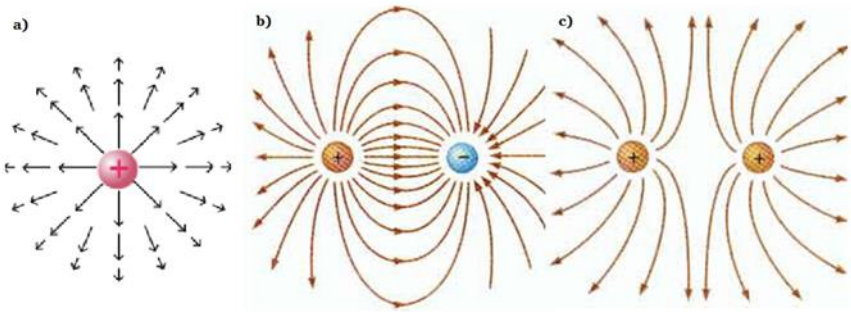
DC güç kaynağı, Multimetre, Karbon iletken kâğıt, Bağlantı kabloları

DENEYSEL BİLGİ:

Elektrik Alanı: $\boldsymbol{E}$ ya da $\vec{E}$ ile gösterilen, yönü alan altında pozitif test yükünün hareket edeceği yön olarak alınan vektörel bir büyüklüktür ve birim yük başına düşen elektriksel kuvveti ifade eder. Birimi N/C olarak verilir ve en genel haliyle,

$$\vec{F} = \frac{\vec{E}}{q} \tag{1.1}$$

şeklinde tanımlanır. Elektrik alanı, pozitif yüklerden çıkan ve negatif yüklerde sonlanan elektrik alan çizgileriyle temsil edilmektedir.



Şekil 1.1. Çeşitli noktasal yük dağılımları için elektrik alan çizgileri

Elektrik alan çizgilerinin bazı özellikleri şunlardır:

- Elektrik alan çizgilerinin bir noktadaki teğeti, bu noktada bulunan pozitif bir yüke alan tarafından uygulanan kuvvetin yönünü, teğetin büyüklüğü ise alanın şiddetini verir.
- Elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu, belirli bir bölgedeki elektrik alanının gücünü gösterir. Çizgiler birbirine ne kadar yaklaşırsa, alan o kadar güçlüdür.
- Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerden başlar ve negatif yüklerde sonlanır.

Elektriksel Potansiyel: Bir noktanın elektrik potansiyeli, o noktaya noktasal bir pozitif test yükünü taşımak için gereken elektrik potansiyel enerjisini tanımlayan skaler bir niceliktir. İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı, $V_{ba} = V_b - V_a$, bir noktadan diğerine bir pozitif test yükünün, q, taşınması için gereken iş miktarının test yüküne bölünmesi olarak tanımlanır:

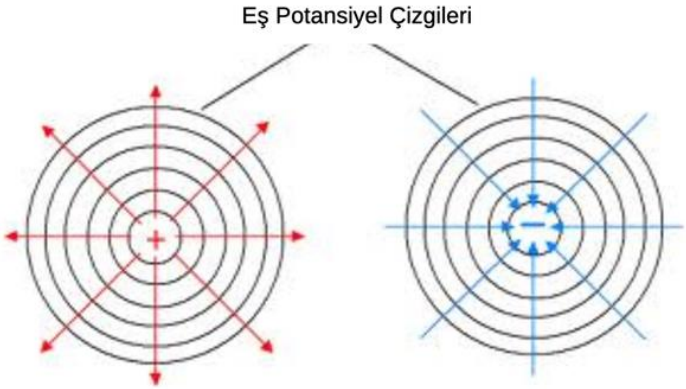
$$V_{ba} = \frac{W^{a\to b}}{q} \tag{1.2}$$

Kısaca elektriksel potansiyel, birim yük başına depolanan potansiyel enerjidir ve önemli olan potansiyel farktır. Potansiyel fark olduğu durumlarda pozitif yükler, yüksek potansiyelden düşük potansiyele; negatif yükler ise düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru elektriksel bir kuvvet hissederler.

Elektrik potansiyelinin birimi V (Volt) olarak verilir. d kadar mesafe ile ayrılan iki zıt yüklü paralel yüzey arasındaki düzgün elektrik alan dağılımları için elektrik alanın büyüklüğü ile potansiyel arasındaki ilişki,

$$V = E \cdot d \tag{1.3}$$

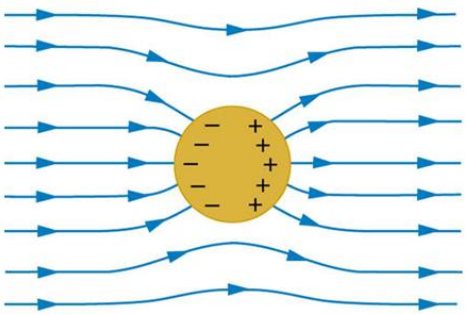
şeklinde bulunur. Temel olarak nasıl ki yapılan iş, kuvvetin yol integrali ile bulunursa elektriksel potansiyel de elektrik alanın yol integrali ile bulunur. Eğer iki nokta aynı elektriksel potansiyele sahipse bu noktalar arasında bir test yükünü taşımak için gereken iş sıfırdır. Dolayısıyla yükler, bu iki nokta arasında yola bağlı olmaksızın serbestçe hareket edebilir. Bu yüzeylere eş potansiyel yüzeyler denir. Noktasal pozitif ve negatif yüklerin çevresindeki eş potansiyel çizgileri aşağıda Şekil 1.2'de verilmiştir.



Şekil 1.2. Pozitif ve negatif noktasal yükler için eş potansiyel çizgileri temsili gösterimi

Bir yük yoğunluğu çevresinde eş potansiyel çizgileri belirlenirse, elektrik alan çizgileri kolaylıkla belirlenebilir. Elektrik alan çizgileri her zaman eş potansiyel yüzeylere diktir.

İletkenler: Bir iletken veya elektriksel iletken, elektrik yüklerinin bir veya daha fazla yönde akışına izin veren malzemelere denir. Örneğin bir tel, uzunluğu boyunca elektrik taşıyabilen bir elektrik iletkenidir. İletkenler çoğunlukla, uçlarına belirli bir elektriksel potansiyel fark uygulandığında hareket edebilecek serbest yüklere sahip metallerdir. Bir iletkenin yüzeyi eş potansiyel bir yüzeydir. Bu nedenle bir iletkenin içinde elektrik alanı sıfırdır. Aşağıdaki şekilde düzgün bir elektrik alanı içine iletken bir disk yerleştirilerek elektrik alan çizgilerinin nasıl etkilendiği gösterilmektedir.



Şekil 1.3. Elektrik alana yerleştirilmiş bir iletkenin elektrik alan çizgileri üzerindeki etkisi

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (1A) – Okuma Ölçekleri Çalışması

Bu bölümde, güç kaynağının çıkış voltajını 0,1 V olarak ayarlayınız ve bir multimetreyi voltmetre olarak bağlayınız. Çıkış voltajını, voltmetrenin mümkün olan tüm ölçekleriyle okuyunuz ve tabloya kaydediniz.

2.Bölüm (1B) – İki Kutuplu Yük Dağılımında Elektrik Alan Çizgilerinin Bulunması

Bu bölümde:

- İletken kâğıt üzerindeki işaretli alanlar üzerine, eksi ve artı kutup noktası işlevi görecek raptiyelerinizi takınız ve tek tarafı timsah uçlu kabloları kullanarak güç kaynağını kutuplar üzerine bağlayınız.
- Güç kaynağının çıkış potansiyelini 14 V olarak ayarlayınız.
- Bir multimetreyi voltmetre olarak ayarlayınız ve uygun ucunu iletken kâğıt üzerindeki eksi kutup üzerine bağlayanız.
- İletken kâğıdın üzerindeki artı ve eksi kutupları birleştiren doğru üzerinde eşit aralıklarla altı nokta belirleyiniz ve bu noktaların eksi kutba göre potansiyel farklarını kaydediniz.
- Her bir nokta ($V_1, V_2, \dots V_6$) için kutup eksen çizgisinin üzerinde 3 adet ve kutup eksen çizgisinin altında kalan 3 adet olmak üzere toplam 6 adet eş potansiyel nokta bulunuz. Bulduğunuz bu noktaların koordinatlarını tabloya kaydediniz.
- Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak eş potansiyel çizgilerini ve bunlara dik olacak şekilde elektrik alan çizgilerini çiziniz.

2.Bölüm (1C) – İletken Bir Halkanın Elektrik Alan Üzerindeki Etkisi

Bu bölümde:

- İletken kâğıdınızı, bir çeyreğinde iletken bir halka olan kâğıtla değiştiriniz.
- Önceki bölümde kurduğunuz devreyi güç kaynağını tekrar 14 V olarak ayarlayarak kurunuz.
- İletken kâğıdın üzerindeki artı ve eksi kutupları birleştiren doğru üzerinde, bu kez iletken halkanın hemen altında kalacak şekilde eşit aralıklı dört nokta belirleyiniz ve bu noktaların eksi kutba göre potansiyel farklarını kaydediniz.
- Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak eş potansiyel çizgilerini ve bunlara dik olacak şekilde elektrik alan çizgilerini çiziniz.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0102 - 1. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda milimetrik kâğıt, cetvel, hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

1A.1. Aşağıdaki tabloya multimetrenin farklı ölçeklerinde okunan 0,1 V değerini hatası ile birlikte yazınız (3p).

Tablo 1.1. Voltmetrenin farklı ölçeklerinde okunan voltaj değerleri

Ölçek	**Okunan Değer ($V \mp \Delta V$)**

1B.1. İlgili deney düzeneğini kurarak kutuplar arasındaki potansiyel farkı voltmetreyle ölçerek raporlayınız (3p).

$$V \mp \Delta V = _____$$

1B.2. Dipol konfigürasyonu için ilgili deney yapılış basamaklarını takip ederek 6 eş potansiyel çizgi için 6 eş potansiyel nokta belirleyerek konum verilerini aşağıdaki tabloya giriniz (21p).

Tablo 1.2. Farklı potansiyel değerleri için eş potansiyel nokta konumları

	$V_1 =$ ____	$V_2 =$ ____	$V_3 =$ ____	$V_4 =$ ____	$V_5 =$ ____	$V_6 =$ ____
(x_1, y_1)						
(x_2, y_2)						
(x_3, y_3)						
(x_4, y_4)						
(x_5, y_5)						
(x_6, y_6)						

1B.3. Bulduğunuz eş potansiyel nokta koordinatlarını milimetrik kâğıt kullanarak işaretleyiniz ve aynı potansiyel değerine sahip noktaları birleştirerek eş potansiyel çizgileri ardında da elektrik alan çizgilerinizi gösteririz. Kutup noktalarını, elektrik alanı yönünü göstermeyi unutmayınız (14p).

1B.4. Aşağıdaki soruları açıklayarak yanıtlayınız.

- Çizdiğiniz şekilde elektrik alanın sıfır olduğu bir nokta var mıdır? Açıklayınız (3p).

- Elektrik alan şiddetinin güçlü olduğu bölgeler nerelerdir? (3p).

- Eğer iki kutba da pozitif potansiyel uygulanmış olsaydı eş potansiyel çizgiler ve elektrik alan çizgileri nasıl görünürdü? Kabaca çiziniz (3p).

1C.1. İlgili deney düzeneğini kurarak iletken halkanın altında dört farklı potansiyel değeri için eş potansiyel noktalar belirleyerek konum verilerini aşağıdaki tabloya giriniz (14p).

Tablo 1.3. Farklı potansiyel değerleri için eş potansiyel nokta konumları

	$V_1 =$ ____	$V_2 =$ ____	$V_3 =$ ____	$V_4 =$ ____
(x_1, y_1)				
(x_2, y_2)				
(x_3, y_3)				
(x_4, y_4)				
(x_5, y_5)				
(x_6, y_6)				

1C.2. Bulduğunuz eş potansiyel nokta koordinatlarını milimetrik kâğıt kullanarak işaretleyiniz ve aynı potansiyel değerine sahip noktaları birleştirerek eş potansiyel çizgileri ardında da elektrik alan çizgilerinizi gösteririz. Kutup noktalarını, iletken halkayı, elektrik alanı yönünü göstermeyi unutmayınız (7p).

1C.3. Aşağıdaki soruları açıklayarak yanıtlayınız.

- İletken halka yerleştirildiğinde eş potansiyel çizgiler nasıl değişmektedir? Açıklayınız (3p).

- İletken halka yerleştirildiğinde elektrik alan çizgileri nasıl değişmektedir? Açıklayınız (3p).

- İletken halkanın yüzeyinde elektriksel potansiyel nasıl değişmektedir? Voltmetreyle ölçerek cevaplayınız (3p).

DENEY 2: PARALEL PLAKALI KAPASİTÖR DENEYİ

DENEYİN AMACI:

- Paralel plakalı kapasitörde sığa değişiminin incelenmesi
- Hava için dielektrik sabiti (ε_0) değerinin ölçülmesi
- Plakalar arasına dielektrik malzeme yerleştirildiğinde kapasitördeki sığa değişiminin gözlemlenmesi ve kullanılan malzemenin dielektrik değerinin (ε) tahmin edilmesi

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

Ayarlanabilen paralel plakalı kapasitör sistemi, LCRmetre, Dielektrik malzeme, Bağlantı kabloları

DENEYSEL BİLGİ:

Sığaç: Sığaç (kondansatör ya da kapasitör) elektrik potansiyel enerjisini ve elektrik yükünü depolayan bir cihazdır. Prensip olarak bir kondansatör, vakum veya yalıtkan bir malzeme ile ayrılmış herhangi iki iletkenden oluşur. İki iletken üzerine eşit büyüklükte ve zıt işaretli yükler yerleştirildiğinde, iletkenler arasında bir elektrik alanı oluşur. Dolayısıyla, kondansatörü oluşturan iki iletken arasında bir potansiyel fark vardır. Potansiyel fark olduğu için de kutupları arasında (+) 'dan (-) 'ye doğru bir elektrik alan oluşur.

Paralel plakalı bir kondansatörün kapasitansı sadece plakaların geometrisine bağlıdır. Vakumdaki paralel plakalı bir kondansatörün kapasitansı (*C*), her bir plakanın alanı (*A*) ile doğru orantılı ve iki plaka arasındaki mesafe (*d*) ile ters orantılıdır.

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \tag{2.1}$$

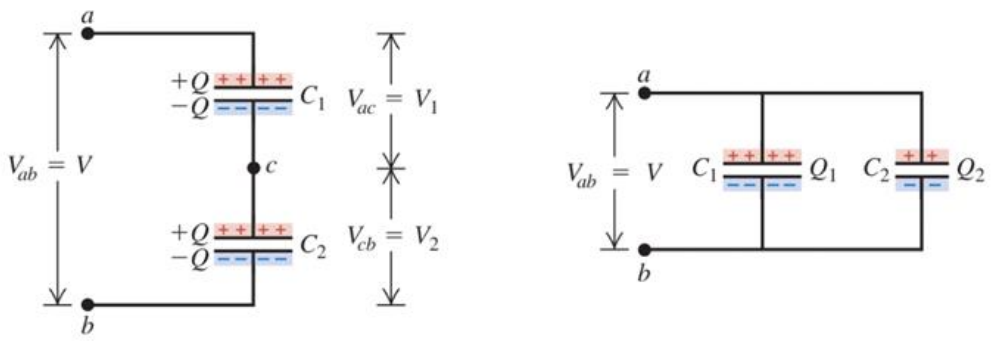
Kondansatörün herhangi bir iletkeni üzerindeki Q yükünün büyüklüğü, iletkenler arasındaki potansiyel farkın büyüklüğü ile doğru orantılıdır ve $Q = VC$ şeklinde bulunabilir. Ayrıca, paralel plakalı kapasitörün uçları arasındaki elektrik alanın büyüklüğü ise $E = V/d$ ilişkisi ile bulunabilir.

Kapasitörler seri bağlandıklarında;

- üzerlerindeki yükler aynı olur; $Q_T = Q_1 = Q_2$,
- uçları arasındaki potansiyel farklar $V_T = V_1 + V_2$ şeklinde olur,
- sistemin eşdeğer kapasitansı ise $\frac{1}{C_{eş}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ bağıntısı ile bulunur.

Kapasitörler paralel bağlandıklarında;

- her kapasitörün potansiyel farkı aynı olur; $V = V_1 = V_2$,
- yükler toplanır; $Q_T = Q_1 + Q_2$,
- sistemin eşdeğer kapasitans ise $C_{eş} = C_1 + C_2$ bağıntısı ile bulunur.



Şekil 2.1. (Sol) Seri bağlı kapasitörler - (Sağ) Paralel bağlı kapasitörler

Dielektrikler: Bir dielektrik malzeme, uygulanan bir elektrik alanıyla polarize olabilen bir elektrik yalıtkanıdır. Bir dielektrik elektrik alanına yerleştirildiğinde, elektrik yükleri bir iletkende olduğu gibi malzeme boyunca akmaz, ancak dielektrik polarizasyona neden olan ortalama denge konumlarından sadece hafifçe kayar. Dielektrik malzemelerin elektriksel geçirgenliği (ε), boşluğun geçirgenliğinden farklıdır. Genelde bir malzemenin dielektrik özellikleri $\kappa = \varepsilon/\varepsilon_0$ katsayısı ile ifade edilir ve bu katsayı birden büyüktür, ya da dielektriklerin ε değerleri, boşluğun dielektrik katsayısından büyüktür. Dolayısıyla plakaları arası dielektrik malzeme ile doldurulmuş bir kapasitör için sığa,

$$C' = \varepsilon\frac{A}{d} = \kappa\varepsilon_0\frac{A}{d} \tag{2.2}$$

ifadesiyle bulunabilir.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (2A) – Hazırlık Soruları

Bu bölümde deneye hazırlık amacıyla sorulan soruları yanıtlayınız.

2.Bölüm (2B) – Alana Bağlı Kapasitans Değişimi

- Kapasitör plakaları arasındaki mesafeyi minimuma (d_{min}) getiriniz ve değerini kaydediniz.
- Kapasitörün bir kenarının uzunluğunu tabloya uygun olarak değiştirerek karşılık gelen alanı ve ölçülen sığa değerini ilgili tabloya not ediniz.
- C – A grafiğini çizerek eğimini hesaplayınız, bulunan eğim değerini kullanarak ε_0 değerini tahmin ediniz (Havanın ε değeri, ε_0 değerine çok yakındır).

3.Bölüm (2C) – Uzaklığa Bağlı Kapasitans Değişimi

- Kapasitör alanını maksimum (A_{maks}) olacak şekilde ayarlayınız ve değerini kaydediniz.
- Plakalar arasındaki mesafeyi küçükten büyüğe doğru artırarak karşılık gelen sığa değerlerini ölçünüz.
- C – 1/d grafiğini çizerek eğimini hesaplayınız, bulunan eğim değerini kullanarak ε_0 değerini tahmin ediniz.

4.Bölüm (2D) – Dielektrik Malzemeye Bağlı Kapasitans Değişimi

- Plakalar arasındaki mesafeyi ikinci en küçük konuma ($d = 5\ mm$) getiriniz.
- Plaka alanı maksimum olacak şekilde, plakaların arası önce boş iken ardından mukavva var iken sığayı ölçünüz ve tabloya kaydediniz.
- Ölçülen değerleri kullanarak mukavvanın dielektrik sabitini bulunuz.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0102 – 2. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda milimetrik kâğıt, cetvel, hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

2A.1. Kapasitörü minimum aralık ve maksimum alan konumunda kurunuz ve aşağıdaki nicelikleri ölçünüz (6p).

$d_{min} =$ _____ $L_{maks} =$ _____ $h =$ _____

2A.2. $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ F/m$ (klasik vakumun mutlak dielektrik sabiti değeri) değerini kullanarak bu deney düzeneği için elde edilebilecek en büyük sığa değerini hesaplayınız (4p).

$C_{maks} =$ _____

2A.3. Buna benzer bir düzenekte plakalar arası mesafe 1 *mm* ise 1 *F* 'lık bir kapasitör oluşturmak için yüzey alanı ne olmalıdır? Hesaplayınız (4p).

$Alan =$ _____

2B.1. Aşağıdaki tabloyu plakalar arası uzaklık minimum durumdayken *L* değerini değiştirerek doldurunuz (8p).

Tablo 2.1. Plakaların konumlarına göre hesaplanan alan ve kapasitans değerleri

$\boldsymbol{d_{min}} =$ _____			
$\boldsymbol{h\ (m)}$	$\boldsymbol{L\ (m)}$	$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{C}$
0,30	0		
0,30	0,05		
0,30	0,10		
0,30	0,15		
0,30	0,20		
0,30	0,25		
0,30	0,30		

2B.2. Milimetrik kâğıdınıza C – A grafiği çiziniz ve grafik eğimini hesaplayınız (12p).

$m =$ _____

2B.3. Bulduğunuz eğim değerini kullanarak hava için ε_0' değerini hesaplayınız, ε_0 ile kıyaslayınız (8p).

$\varepsilon_0' =$ _____

$\varepsilon_0'/\varepsilon_0 =$ _____

2C.1. Aşağıdaki tabloyu plaka alanları maksimum durumdayken *d* değerini değiştirerek doldurunuz (8p).

Tablo 2.2. Plakaların konumlarına göre hesaplanan *1/d* ve kapasitans değerleri

$A_{maks} =$ _____		
$d\ (m)$	$1/d$	C

2C.2. Milimetrik kâğıdınıza C – 1/d grafiği çiziniz ve grafik eğimini hesaplayınız (12p).

$m =$ _____

2C.3. Bulduğunuz eğim değerini kullanarak hava için ε_0' değerini hesaplayınız, ε_0 ile kıyaslayınız (8p).

$\varepsilon_0' =$ _____

$\varepsilon_0'/\varepsilon_0 =$ _____

2D.1. Deney düzeneğini tekrar maksimum alan ve $d = 5\ mm$ konumuna getiriniz. Plakalar arası önce boşken (C), ardından mukavva varken (C') kapasitansı ölçünüz, ölçümlerinizi kaydediniz. Mukavvanın dielektrik sabitini hesaplayınız (10p).

$C =$ _____ $C' =$ _____

$\kappa =$ _____

DENEY 3: OHM YASASI

DENEYİN AMACI:

- Devre tahtası üzerinde devre kurma pratiğinin kazanılması
- Voltmetre ve ampermetrenin bir devre elemanı olarak incelenmesi
- Basit bir devreyle Ohm yasasının doğrulanması
- Ohm yasasına uyan dirençlerin kavranması ve direnç renk kodlarının öğrenilmesi

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

DC güç kaynağı, Devre tahtası (Breadboard), Çeşitli dirençler, 2 adet multimetre, Bağlantı kabloları

DENEYSEL BİLGİ:

Ohm Yasası: Bir iletkende iki nokta arasından geçen akımın, iki nokta arasındaki potansiyel fark veya gerilimle doğru orantılı olduğunu ve sıcaklığın sabit kalması koşuluyla aralarındaki dirençle ters orantılı olduğunu belirtir. Bu bağıntı,

$$V = I.R \tag{3.1}$$

ile verilir. Burada V, direncin uçları arasındaki potansiyel fark; I, direnç üzerinden geçen akım ve R ise direnç değeridir. Gerilimin birimi *Volt* (V), akımın birimi *Amper* (A) ve direncin birimi ise *Ohm* (Ω)'dur. Ohm yasasına uyan dirençlerin değerleri sıcaklık ile değişebilir. Ayrıca, tüm dirençler Ohm yasasına uymak zorunda değillerdir.

Dirençler ve Renk Kodları: Direnç, elektrik direncini bir devre elemanı olarak uygulayan pasif, iki terminalli bir devre bileşenidir. Bir dirençten geçen akım, Omik bir direnç ise, direncin terminalleri arasındaki potansiyel fark ile doğru orantılıdır. Modern dirençlerin kritik değerleri elektronik renk kodları kullanılarak verilir. Bir direncin şematik gösterimi aşağıda gösterilmiştir.

4 adet renk bandına sahip bir direncin değeri ($R \mp \Delta R$),

$$R = (A \times 10 + B) \times 10^{C}, \qquad \Delta R = D \times R \tag{3.2}$$

bağıntılarıyla hesaplanabilir. Burada A, B ve C direnç üzerindeki ilk 3 bant için renklerle kodlanan sayısal değerlerdir. D ise bunlardan ayrı şekilde bulunan, genellikle altın veya gümüş renkli 4. banttır. Renk koduna sahip dirençlerin görünüşleri ve renklerin rakamsal karşılıkları Şekil 3.1'de verilmiştir. Tolerans bandı (4. bant) ise altın renk için %5, gümüş renk içinse %10 olarak kodlanır. Bu bandın olmaması durumunda ise hata toleransı %20 olarak alınır.

DENEYİN YAPILIŞI:

1.Bölüm (3A) – Direnç Değerlerinin Bulunması ve Ölçülmesi

- İki direnç seçiniz ve renk kodlarına göre değerlerini belirleyiniz.
- Seçilen iki direncin değerini multimetre kullanarak ölçünüz.
- Belirlediğiniz ve ölçtüğünüz direnç değerlerini kıyaslayarak doğruluğunu kontrol ediniz.

2.Bölüm (3B) – Ohm Yasasının Doğrulanması

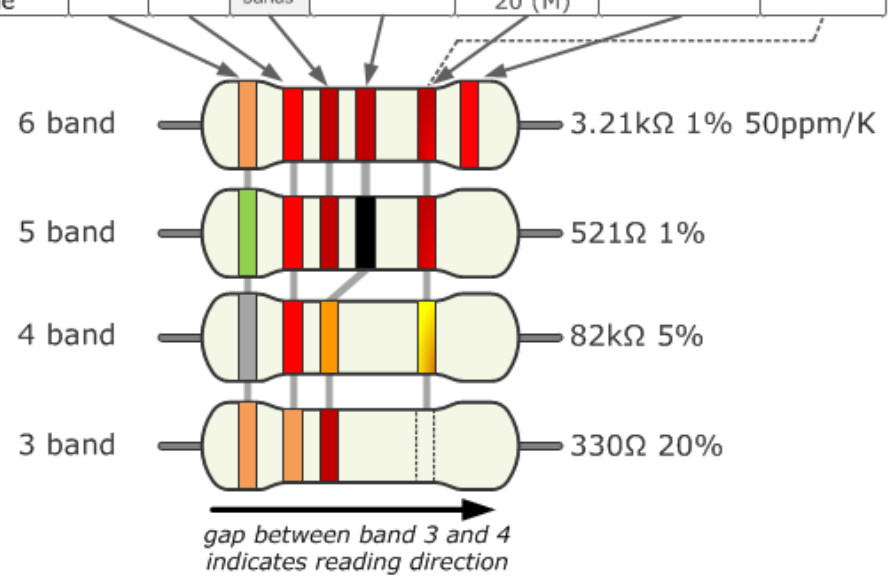
- Önceki bölümde kullandıklarınızın dışında bir direnç seçiniz ve Şekil 3.2'yle verilen devreyi kurunuz.

Uyarı 1: Devrenizi güç kaynağı <u>kapalıyken</u> kurunuz ve güç kaynağını <u>açmadan önce</u> kurduğunuz devrenizin kontrol edilmesini talep ediniz.

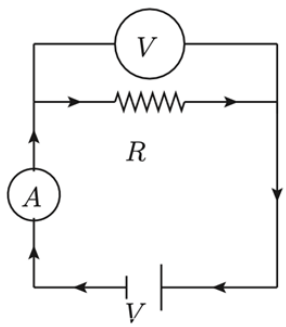
Uyarı 2: Voltmetre ve ampermetre okumalarında hata <u>en küçük</u> okunabilir birimde olmalıdır. Bu nedenle okuma için ölçek ayarınızı <u>en büyük ölçekten</u> başlayarak yapınız. Okunan değerleri hatalarıyla birlikte yazmayı unutmayınız!

- DC güç kaynağını istenilen voltaj değerlerine ayarlayarak değişen voltaj değerlerine karşılık okunan akım değerlerini kaydediniz.
- V – I grafiği çiziniz ve eğimi hesaplayınız. Hesaplanan eğimi kullanarak direnç değerini tahmin ediniz.

Color	Signficant figures			Multiply	Tolerance (%)	Temp. Coeff. (ppm/K)	Fail Rate (%)
black	0	0	0	x 1		250 (U)	
brown	1	1	1	x 10	1 (F)	100 (S)	1
red	2	2	2	x 100	2 (G)	50 (R)	0.1
orange	3	3	3	x 1K		15 (P)	0.01
yellow	4	4	4	x 10K		25 (Q)	0.001
green	5	5	5	x 100K	0.5 (D)	20 (Z)	
blue	6	6	6	x 1M	0.25 (C)	10 (Z)	
violet	7	7	7	x 10M	0.1 (B)	5 (M)	
grey	8	8	8	x 100M	0.05 (A)	1(K)	
white	9	9	9	x 1G			
gold			3th digit only for 5 and 6 bands	x 0.1	5 (J)		
silver				x 0.01	10 (K)		
none					20 (M)		



Şekil 3.1. Direnç üzerindeki renk bantları, renk kodlarının sayısal karşılıkları ve şematik gösterim



Şekil 3.2. Deneyde kurulması gereken devrenin şematik gösterimi

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0102 – 3. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda milimetrik kâğıt, cetvel, hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

3A.1. Seçilen iki direncin değerlerini hem renk kodları hem de multimetre kullanarak belirleyiniz (28p).

Tablo 3.1. Okunan ve ölçülen direnç değerleri

	R_1		R_2	
	Renk	*Değer*	*Renk*	*Değer*
1. Bant				
2. Bant				
3. Bant				
4. Bant				
5. Bant				
6. Bant				
$R_{okunan} \mp \Delta R_{okunan}$				
$R_{\text{ölçülen}} \mp \Delta R_{\text{ölçülen}}$				

3B.1. Şekil 3.2'de verilen devreyi değeri bilinmeyen üçüncü bir direnç kullanarak kurunuz ve voltaja bağlı akım ölçümü yapınız. Elde edilen verileri Tablo 3.2'ye kaydediniz (14p).

Tablo 3.2. Uygulanan gerilime bağlı akım ölçümleri

Data No	$V_{app} \mp \Delta V_{app}$	$I \mp \Delta I$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

3B.2. Milimetrik bir kâğıda V – I grafiğini hata çubukları kullanarak çiziniz (20p).

3B.3. Çizilen grafiği kullanarak aşağıda istenen hesaplamaları yapınız (18p).

$m_{iyi} =$ _____

$m_{\text{kötü}} =$ _____

$Hata =$ _____

$R \mp \Delta R =$ _____

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

DENEY 4: RC DEVRELERİ

DENEYİN AMACI:

- RC devrelerinin kurulması ve çalışma prensiplerinin kavranması
- Yüklenme (şarj) durumundaki RC devresinde akım, potansiyel fark ve kapasitans değerlerinin zamana bağlı değişiminin incelenmesi
- Boşalma (deşarj) durumundaki RC devresinde akım, potansiyel fark ve kapasitans değerlerinin zamana bağlı değişiminin incelenmesi
- RC devrelerinde zaman sabitinin hesaplanması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

DC güç kaynağı, Devre tahtası (Breadboard), Direnç, Kapasitör, 2 adet multimetre, Bağlantı Kabloları

DENEYSEL BİLGİ:

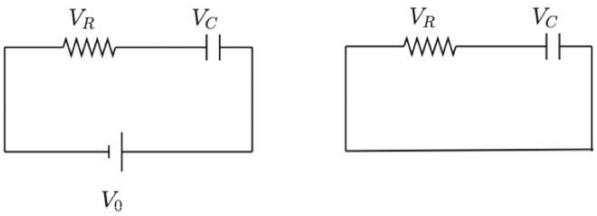
Kondansatör (kapasitör), bir yalıtkan ile ayrılmış bir çift iletkenden oluşan pasif bir elektrik devresi elemanıdır ve elektrik potansiyel enerjisi altında elektrik yükünü depolar. Kutuplarında depolanan toplam yük sıfır olmak ile beraber herhangi bir kutbundaki yükün mutlak değeri, Q ile gösterilir ve kapasitörün yükünü temsil eder. Kapasitörler üzerindeki yük,

$$Q = V.C \tag{4.1}$$

bağıntısıyla verilir. Burada V, kapasitör uçları arasındaki potansiyel fark ve C, kapasitans olarak belirtilir. Bu niceliklerden Q ve V zaman ile değişebilirken C sabittir. Kapasitörlerin devredeki şematik gösterimleri ve deney sırasında kullanılacak kapasitörlerin görüntüsü Şekil 4.1'de gösterilmiştir.

Şekil 4.1. Kapasitörün devrede gösterimi (solda) ve DC devrelerde kullanılan kutuplu kapasitör (sağda)

RC Devreleri: Direnç–Kapasitör devreleri, bu elemanların birlikte kullanıldığı devrelere verilen genel bir addır. En temel RC devresinde bir adet R ve C bulunur. Boş bir devreye, ayrıca güç kaynağı eklendiğinde kapasitör zamanla dolacaktır, bu devrelere dolduran devreler (şarj devresi) denir. Dolu bir kapasitör devreye bağlandığında ise boşalana kadar pil benzeri potansiyel fark uygular, bu devrelere de boşaltan devreler (deşarj devresi) denir. RC devrelerinde kapasitör üzerindeki potansiyel fark, kapasitörün yükü, kapasitör üzerinden geçen akım zaman ile değişir. Şekil 4.2'de şarj ve deşarj durumundaki temel RC devreleri şematik olarak gösterilmiştir.



Şekil 4.2. Şarj (sol) ve deşarj (sağ) devreleri. V_R ve V_C sırasıyla direnç ve kapasitör üzerindeki potansiyel farktır

Şarj devresi için,

$$V_0 = V_R + V_C = IR + \frac{Q}{C} = R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} \tag{4.2}$$

diferansiyel denklemi çözülerek,

$$Q_{(t)} = Q_0\left(1 - e^{-t/RC}\right) \tag{4.3}$$

$$I_{(t)} = I_0 e^{-t/RC} \tag{4.4}$$

$$V_{C(t)} = V_0\left(1 - e^{-t/RC}\right) \tag{4.5}$$

denklemleri bulunur. Burada, $Q_0 = V_0 C$ ve $I_0 = V_0/R$ ile verilir.

Deşarj devresi için,

$$0 = V_R + V_C = IR + \frac{Q}{C} = R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} \tag{4.6}$$

diferansiyel denklemi çözülerek,

$$Q_{(t)} = Q_0 e^{-t/RC} \tag{4.7}$$

$$I_{(t)} = -I_0 e^{-t/RC} \tag{4.8}$$

$$V_{C(t)} = -V_0 e^{-t/RC} \tag{4.9}$$

denklemleri bulunur. Bu denklemler, deşarj devresinde kullanılan kapasitörün V_0 potansiyeli altında tamamen dolduğu durumda geçerlidir. RC devrelerinde şarj ve deşarj süreleriyle ilgili parametre,

$$\tau = RC \tag{4.10}$$

ile tanımlanır ve devrenin zaman sabiti adı verilir. Zaman sabiti, devrenin şarj/deşarj süresini değil, devrenin şarj/deşarj hızını belirlemektedir. Şarj ve deşarj durumları için verilen Denk. 4.4 ve Denk. 4.8,

$$I_{(t)} = \mp I_0 \cdot e^{-t/RC} \tag{4.11}$$

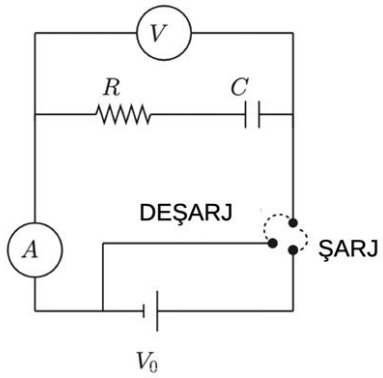
şeklinde düzenlenir ve $t \to \tau$ yazıldığında,

$$I_{(\tau)} = \mp I_0 \cdot e^{-\tau/RC} = \mp I_0 \cdot e^{-1} = \mp 0{,}37 I_0 \tag{4.12}$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlik, hem şarj hem de deşarj durumundaki devrelerde okunan ilk akım değerinin %37'sine ulaşılması için geçen sürenin RC devresinin zaman sabitini verdiğini göstermektedir.

DENEYİN YAPILIŞI:

Şekil 4.3 ile verilen devreyi kurunuz.



Şekil 4.3. Şarj ve Deşarj durumunda çalışabilen anahtarlı RC devresi

Uyarı 1: DC devrelerinde kutuplu kapasitörler kullanılır. Bu kapasitörlerin eksi (-) uçları güç kaynağından gelen eksi (-) uca, artı (+) uçlarıysa güç kaynağından gelen artı (+) uca bağlanmalıdır. Kutuplu kapasitörlerin kısa ayakları eksi (-), uzun ayaklarıysa artı (+) uçlarıdır. Ters bağlandıklarında patlayabilirler!

Uyarı 2: Lütfen devrenizi kurduktan sonra (güç kaynağını açmadan önce) ilgili araştırma görevlisi tarafından onay alınız!

Uyarı 3: Kullanacağınız kapasitörü devreye bağlamadan önce ayakları arasına paralel, iletken bir kablo çekerek (kısa devre yaptırarak) kapasitördeki yükü boşaltınız!

Uyarı 4: Güç kaynağı devreye bağlı değilken uygulanan voltaj değerini 10 V olarak ayarlayınız.

1.Bölüm (4A) – Şarj Devresi

- Kurduğunuz devreyi, güç kaynağı kapalıyken şarj konumuna getiriniz.
- Kronometrenizi ayarlayınız ve güç kaynağını açtığınız anda başlatınız.
- Ampermetreden okunan akım değerlerini karşılık gelen zamana bağlı olarak tabloya kaydediniz.
- Elde edilen verileri kullanarak I – t grafiği çiziniz.
- RC devresinin zaman sabitini belirleyiniz.

2.Bölüm(4B) – Deşarj Devresi

- Kronometrenizi sıfırlayınız ve devrenizi deşarj konumuna getirdiğiniz an ile eş zamanlı olarak tekrar başlatınız.
- Tekrar I ve t verilerini kaydediniz. Ardından I – t grafiği çizerek devrenin zaman sabitini bulunuz.

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0102 – 4. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda cetvel, milimetrik kâğıt, hesap makinesi ve süreölçer bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

4.1. Deney sırasında kullanılan direnç ve kapasitör değerlerini kaydediniz (6p).

Tablo 4.1. R ve C değerleri

$\boldsymbol{R}$	
$\boldsymbol{C}$	

4.2. Şarj ve deşarj durumlarındaki devre için aşağıdaki tabloda ilgili alanları doldurunuz (20p).

Tablo 4.2. Şarj ve deşarj durumunda ölçülen akım ve buna karşılık gelen zaman verileri

	Şarj Devresi		**Deşarj Devresi**	
Veri No	$\boldsymbol{t}$	$\boldsymbol{I}$	$\boldsymbol{t}$	$\boldsymbol{I}$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

4.3. Alınan verileri kullanarak her bir durum için I – t grafiği çiziniz (20p).

4.4. Çizilen grafikler üzerinde ilgili bağıntıları kullanarak her bir devre için zaman sabitini belirleyiniz (8-8-4p).

$\tau_{şarj} =$ _____ $\tau_{deşarj} =$ _____ $\tau_{teorik} =$ _____

4.5. Kapasitörün yarı-dolu veya yarı-boş olduğu durum için geçen süreyi teorik olarak hesaplayarak bu süre için beklenen akım ve voltaj değerlerini bulunuz. Hesapladığınız parametreleri deneysel verilerle kıyaslayınız (14p).

DENEY 5: MANYETİK KUVVETİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI:

- İletken bir tele etkiyen manyetik kuvvetin ölçülmesi
- Manyetik kuvvetin; tel uzunluğu, tel üzerinden geçen akım ve manyetik alan şiddeti parametreleriyle ilişkisinin kavranması

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ:

DC güç kaynağı, Direnç, Bakır tel, Neodyum mıknatıslar, Mıknatıs yatağı, Hassas terazi, Kablolar

DENEYSEL BİLGİ:

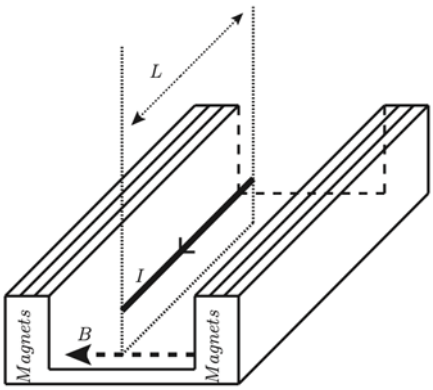
Uzunluğu L olan ve üzerinden akım geçen bir tel parçası, B şiddetinde bir manyetik alana yerleştirildiğinde, tel parçasına etkiyen kuvvet,

$$\overrightarrow{F_B} = I\vec{L} \times \vec{B} \tag{5.1}$$

bağıntısıyla verilir. Burada $\vec{L}$, akım yönünde ölçülen telin uzunluk vektörüdür. Manyetik alan ve telin birbirine dik olduğu durumlarda (Şekil 5.1) ise tele etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğü,

$$F_B = ILB \tag{5.2}$$

şeklinde bulunabilir.



Şekil 5.1. Deney düzeneğinde akım ve manyetik alanın yönü (Bu düzeneğe göre F_B aşağıya doğru olacaktır)

DENEYİN YAPILIŞI:

Şekil 5.2 ile verilen deney düzeneğini kurunuz.

ŞEKİL ÇİZİLMELİ

Şekil 5.2. Deney düzeneğinin şematik gösterimi

1.Bölüm (5A) – F_B vs L Çalışması

- DC güç kaynağını, 2 A akım çıkışı verecek şekilde ayarlayınız.
- Mıknatıs yatağına bir mıknatıs çiftini karşılıklı olarak yerleştiriniz.
- Mıknatıs yatağını hassas terazi üzerine koyduktan sonra teraziyi sıfırlayınız.
- Akım taşıyan bakır teli mıknatıslar arasına getiriniz ve terazideki değeri kaydediniz.
- Diğer mıknatıslar için ölçümü tekrarlayınız.
- *F – L* grafiği çizerek manyetik alan büyüklüğünü belirleyiniz.

2.Bölüm (5B) – F_B vs I Çalışması

- Farklı uzunluğa sahip mıknatıs çiftlerinden birini seçiniz ve farklı akım değerleri için ölçümlerinizi tekrarlayınız.
- *F – I* grafiği çizerek manyetik alan büyüklüğünü belirleyiniz.

Uyarı: Hassas terazinin neyi ölçtüğünü, dolayısıyla manyetik kuvveti bulmak için terazide okunan değeri nasıl değiştireceğinizi unutmayınız.

Deneyinizi ders süresince tamamlayınız ve raporunuzu laboratuvardan ayrılırken teslim ediniz!

FZK0102 – 5. DENEY RAPORU

Adı – Soyadı:	Tarih:
Öğrenci Numarası:	NOT:
Deney Grubu:	Arş. Gör. Onay:

Yanınızda cetvel, milimetrik kâğıt, hesap makinesi bulunmalıdır!

Kısa Sınav (20p): *(Deney ile ilgili verilen soruyu aşağıdaki alana cevaplayınız.)*

Bu sayfa kasten boş bırakılmıştır, silmeyiniz!

5.1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız (p).

- $F_B - L$ ve $F_B - I$ grafiklerinin eğimleri hangi nicelikleri verir, gösteriniz.

- Mıknatıs yuvası ve mıknatısları tek bir cisim olarak varsayarak serbest cisim diyagramı çiziniz.

5A.1. Deney düzeneğini kurunuz, 2 A sabit akım durumunda tel uzunluğuna bağlı olarak ölçülen manyetik kuvvet değerlerini kaydediniz. Bir veri için yapılan hesaplamayı gösteriniz (p).

Tablo 5.1. Sabit akım altında tel uzunluğuna bağlı değişen manyetik kuvvet

Ölçüm No	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
$\boldsymbol{L}\ (\boldsymbol{m})$						
$\boldsymbol{m}\ (\boldsymbol{g})$						
$\boldsymbol{F_B}\ (\boldsymbol{N})$						

5A.2. Milimetrik kâğıdınıza $F_B - L$ grafiği çiziniz ve grafik eğimini kullanarak manyetik alan şiddetini bulunuz (p).

$m =$ _____ $B =$ _____

5B.1. Deneyi sabit bir tel uzunluğu için akıma bağlı olarak ölçülen manyetik kuvvet değerlerini kaydederek tekrarlayınız (p).

$L =$ _____

Tablo 5.2. Sabit tel uzunluğunda akıma bağlı değişen manyetik kuvvet

Ölçüm No	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
$\boldsymbol{I}\ (\boldsymbol{A})$						
$\boldsymbol{m}\ (\boldsymbol{g})$						
$\boldsymbol{F_B}\ (\boldsymbol{N})$						

5B.2. Milimetrik kâğıdınıza $F_B - I$ grafiği çiziniz ve grafik eğimini kullanarak manyetik alan şiddetini bulunuz (p).

$m =$ _____ $B =$ _____